



خطة تنفيذ تطبيق فكرني

مقدمة للاعتماد • أغسطس ٢٠٢٦

الملخص التنفيذي

مستند الفكرة يضم ٣٣ وحدة وظيفية تمثل رؤية منتج متكاملة. تنفيذها جميعًا في دفعة واحدة يستغرق سنوات ويحمل مخاطرة عالية.

الخطة المقترحة تبني **العمود الفقري الكامل أولاً** — من تصوير الروشة حتى اتصال التطبيق هاتفياً بمقدم الرعاية — في **سبعة أسابيع**، وبتكلفة أدوات لا تتجاوز **١٤٤ دولارًا في السنة الأولى**.

هذا العمود الفقري يحمل بقية الوحدات لاحقًا دون إعادة بناء، ويأتي بنموذج ربح مرفق: **الاتصال الهاتفي كاشتراك مستقل اختياري**، بينما يبقى التذكير والتنبيه مجانيين دائمًا.

2

متجر: Google Play و
App Store

6

مراحل، لكل منها عرض
عملي

\$144

إجمالي تكلفة السنة الأولى

7

أسابيع تطوير

١ مبدأ الخطة: العمق قبل الاتساع

القرار الأهم في المستند كله.

الخيار المطروح ليس بين «كل المزايا» و«بعض المزايا»، بل بين:

- **ثلاثين ميزة نصف مكتملة** بعد ثلاثة أشهر، لا يمكن عرض أي منها بثقة؛
- **أو مسار واحد يعمل بامتياز** من أوله لآخره، قابل للعرض على مستخدم حقيقي وعلى مستثمر.

الخطة تختار الثاني. والمسار المختار ليس عشوائيًا — هو **الميزة الوحيدة التي لا يمتلكها أي منافس في السوق المصري**: أن يتصل التطبيق هاتفياً بالابن أو الابنة عند تفويت جرعة حرجة.

باقي الوحدات — التحاليل والأشعة والتقارير والمواعيد — تعمل على **المحرك نفسه**. إضافتها بعد إثبات العمود الفقري تكون توسعة، لا إعادة بناء.

٢ المراحل والجدول الزمني

كل مرحلة تنتهي بمُخرج عملي قابل للعرض والتجربة، لا بتقرير.

المرحلة	المدة	ما يمكن عرضه عند انتهائها
٠٠ الهيكل والهوية	٢-١ يوم	التطبيق يفتح بالهوية البصرية وواجهة عربية كاملة
٠١ محرك المواعيد والتذكير	٧-٥ أيام	إضافة دواء، إغلاق التطبيق، والهاتف ينبّه في موعده
٠٢ قراءة الروشتة بالذكاء الاصطناعي	٤-٣ أيام	تصوير روشتة ورقية، ومواعيد الأدوية تُضبط تلقائيًا بعد مراجعة المستخدم
٠٣ الحسابات ودائرة الرعاية	٧-٥ أيام	هاتفان مرتبطان: الأب يؤكد جرعة، فتظهر فورًا عند ابنه
٠٤ التصعيد والاتصال الهاتفي	٥-٤ أيام	جرعة تُفوّت، فيرن هاتف مقدّم الرعاية برسالة عربية
٠٥ التجهيز والنشر	٧-٥ أيام	نسخة مرفوعة على المتجرين
الإجمالي	٧ أسابيع ≈	تطوير فقط – لا تشمل مدة مراجعة المتجرين

ملاحظة على الجدول

مراجعة المتاجر خارجة عن سيطرتنا وتضاف على المدة أعلاه: Google Play تستغرق أيامًا، و App Store قد تستغرق أسبوعًا أو أكثر وقد تتطلب تعديلات. يُوصى باحتساب أسبوعين إضافيين للنشر.

٣ الأدوات والتكلفة

كل ما هو تقني مجاني. التكلفة الوحيدة هي رسوم المتجرين.

الأداة	الغرض	التكلفة
Flutter	تطوير التطبيق لنظامي أندرويد و iOS من كود واحد	مجاني
Supabase	قاعدة البيانات والحسابات والمهام المجدولة	مجاني
Google Gemini API	قراءة الروشحات الورقية	مجاني
Firebase Cloud Messaging	إشعارات مقدّم الرعاية	مجاني
GitHub	حفظ الكود ونسخه الاحتياطية	مجاني
Sentry	رصد الأعطال لدى المستخدمين	مجاني
Google Play Console	النشر على متجر أندرويد	مرة واحدة \$25
Apple Developer Program	النشر على متجر آبل	سنويًا \$99
Vonage	المكالمات الصوتية للتصعيد	رصيد للاختبار \$20 ≈
إجمالي السنة الأولى		≈ \$144

تكلفة المكالمة الواحدة بعد الإطلاق تقارب ٢١ سنتًا للدقيقة على المحمول المصري، ومكالمة التصعيد لا تتجاوز عشرين ثانية. الأسرة النشطة تُنتج ثلاث إلى خمس مكالمات شهريًا — أي أقل من نصف دولار للأسرة الواحدة.

٤ نموذج الربح: اشتراك المكالمات

المكالمة هي أعلى ما يقدّمه التطبيق قيمةً، وهي أيضًا بنده الوحيد المتغيّر التكلفة. لذلك تُسعّر وحدها.

من يدفع ليس من يَستخدم. المريض في السبعين لا يُجري اشتراكات إلكترونية عادةً. الدافع هو **مقدّم الرعاية** — الابن أو الابنة — وهو صاحب القلق وصاحب وسيلة الدفع. لذلك تعيش شاشة الاشتراك في واجهته هو، والقيمة المعروضة عليه ليست «والدك سيأخذ دواءه» بل **«سنصل إليك أنت حين لا تكون ممسكًا بهاتفك».**

الخدمة	الفئة
جميع التذكيرات وجدولتها	مجاني دائمًا
قراءة الروشنة وتقرير الالتزام	مجاني دائمًا
تنبيه مقدّم الرعاية بإشعار ورسالة	مجاني دائمًا
المكالمة الصوتية عند تفويت جرعة حرجة	اشتراك
سلسلة اتصال بأكثر من مقدّم رعاية	اشتراك

يُشترط أن تظل النسخة المجانية **نافعة فعليًا**: التنبيه المجاني تصعيد حقيقي يؤدي عمله. إضعاف النسخة المجانية عمداً لدفع المستخدم للشراء يُقرأ كمتاجرة بقلق الأسر، ومردوده على تقييمات المتجرين أسوأ من عائد.

مبدأ غير قابل للتفاوض: سقف مرن لا سقف صلب

لا تُمنع مكالمات عن جرعة حرجة بسبب نفاد رصيد أو انتهاء باقة. عند تجاوز الأسرة لحدها تُجرى المكالمات ويُخطر المشترك لاحقاً. توزيع الاستخدام منحرف بطبيعته – الأغلبية بين ثلاث وخمس مكالمات شهرياً – ويسهل استيعاب الطرف الثقيل منه.

البند	القيمة	ملاحظة
تكلفة المكالمات الواحدة	\$0.07 ≈	نحو عشرين ثانية على محمول مصري
استهلاك الأسرة المعتاد	شهر / 3-5	تكلفة تقارب \$0.30
السعر المقترح	شهر / 2-3	بالجنيه حسب سعر الصرف وقت الإطلاق
هامش الأمان	×10	يظل مربحاً عند عشرة أضعاف الاستهلاك المتوقع

آلية العرض المقترحة – أول مكالمات مجانية. المكالمات لا تُباع بالوصف، بل بالتجربة. تُمنح كل أسرة أول تصعيد هاتفي مجاناً، ويُعرض الاشتراك مباشرة بعد إغلاق تلك المكالمات – أي في لحظة أثبتت فيها الخدمة قيمتها للمشارك بنفسه. معدلات التحويل في هذه اللحظة تفوق أي شاشة اشتراك تُعرض عند التسجيل.

وسائل الدفع. الاشتراكات الرقمية داخل التطبيق تمرّ إلزاميًا عبر أنظمة الدفع في المتجر بنسبة ١٥٪ (للدخل دون مليون دولار)، ويجب استيعابها في التسعير. ونظرًا لمحدودية انتشار البطاقات محليًا، يلزم دعم **فوري وفودافون كاش وInstaPay** إلى جانب البطاقة.

توقيت التنفيذ

بناء الاشتراكات (تكامل الدفع، التحقق من الإيصالات، الاسترجاع، فترات السماح) يستغرق أسبوعًا كاملاً على الأقل، ولا يدخل ضمن الأسابيع السبعة. المقترح تنفيذه **بعد الإطلاق**، على أن تُفَعَّل المكالمات في المرحلة الرابعة يدويًا لعدد محدود من الأسر التجريبية — فيُقاس الاستهلاك الفعلي ويُسَعَّر على بيانات لا على تقدير.

الاستيعاب عند النمو

ماذا يحدث لو بلغ التطبيق مليون مشترك.

الجزء الأكبر من الجمل لا يمرّ بخوادمنا أصلاً. التذكيرات تُجدول وتُنَفَّذ على جهاز كل مستخدم، فمليون مستخدم يعني مليون جهاز يعمل مستقلاً — بلا تكلفة تشغيل ولا حدّ أعلى. هذه نتيجة مباشرة لقرار البناء المحلي أولاً، وتُبقى نحو ٩٠٪ من الحمل خارج البنية السحابية بشكل دائم.

حجم المستخدمين	ما يلزم	أثر على الكود
< 10,000	الباقات المجانية كافية	لا شيء
10K – 100K	ترقية قاعدة البيانات وفهارس مخصصة	لا تغيير في المعمارية
100K – 1M	تقسيم جداول الأحداث، طابور معالجة للتصعيد، رفع الملخصات بدل كل حدث	عمل بنية تحتية ≈ أسبوعان

ما يتغيّر عند النمو هو **بنية تحتية لا معمارية**: محرك المواعيد ونموذج البيانات وواجهات التطبيق تبقى كما هي. ولا يوجد في الخطة الحالية قرار يستلزم إعادة بناء لاحقة.

القيد الحقيقي عند الحجم الكبير ليس تقنيًا

عند مئات الآلاف من المستخدمين، تتجاوز تكلفة المكالمات الصوتية تكلفة الخوادم بعشرات الأضعاف. ولهذا السبب تحديدًا يُفصل الاتصال في اشتراك مستقل (القسم ٤) — فيتحول أثقل بنود التكلفة من عبء ثابت إلى خدمة تموّل نفسها.

أهم مؤشر تشغيلي يجب رصده من أول يوم: نسبة مقدّمي الرعاية الذين يستجيبون للإشعار المجاني قبل بلوغ مرحلة الاتصال. كل نقطة مئوية في هذا المؤشر تخفض تكلفة التشغيل مباشرة، وهو أكثر رقم تأثيرًا في اقتصاديات المنتج.

٦ مبررات الاختيارات التقنية

Flutter – كود واحد يغطي المتجرين، فيُختصر زمن التطوير والصيانة إلى النصف مقارنة ببناء تطبيقين منفصلين.

Supabase بدل Firebase – التصعيد يحتاج مهمة مجدولة تفحص الجرعات المتأخرة دوريًا. هذه المهمة تتطلب خطة مدفوعة في Firebase، بينما هي ضمن الباقة المجانية في Supabase. كما أن بيانات المشروع مترابطة بطبيعتها (مريض ← علاقات رعاية ← أدوية ← جرعات)، وهو ما يناسب قاعدة بيانات علائقية أكثر من البديل.

البناء محليًا أولاً ثم الانتقال للسحابة في المرحلة الثالثة – التذكير يعمل على الجهاز نفسه ولا يحتاج خادمًا. تأجيل البنية السحابية حتى تصبح مطلوبة فعليًا (عند ربط هاتفين) يقلّل التكلفة والمخاطرة ويقدم أول مُخرج قابل للعرض خلال أيام بدل أسابيع.

٧ ما هو مؤجل ومتى يُضاف

مؤجل بقرار واضح، لا مُهمَل.

الوحدة	سبب التأجيل	موعد الإضافة
دورة التحاليل والأشعة	تعمل على محرك المواعيد نفسه	مباشرة بعد الإطلاق
الملف الطبي والتقارير	تحتاج المحرك مكتملاً أولاً	الإصدار التالي
مخزون الأدوية والتجديد	يحتاج تراكم بيانات التزام حقيقية	بعد شهرين من الاستخدام
البحث عن الأطباء والصيدليات	يتطلب مصادر بيانات غير متاحة حالياً	يستلزم شراكة
سوق مقدّمي الرعاية المنزلية	منتج مستقل (توثيق هوية، مدفوعات، تقييمات)	مشروع منفصل

٨ مخاطر تحتاج انتباه الإدارة

- حساب Apple Developer يستغرق وقتًا في التفعيل – قد يمتد لأسابيع، خاصة لحسابات الشركات التي تتطلب توثيقًا. تأخر طلبه يعطل النشر بعد اكتمال العمل بالكامل.

- إصدار الوصفات الطبية إلكترونياً نشاط منظم – هيئة الدواء المصرية تعمل على منظومة رقمية موحدة للروشتة. الخطة الحالية تتجنب هذا النطاق تمامًا: التطبيق **يقرأ** روشتة ورقية صادرة عن طبيب، ولا **يُصدر** وصفات.
- التطبيق ليس جهازاً طبياً – يجب أن يُذكر ذلك صراحة في التطبيق وفي وصفه على المتجرين، وأن تُراجع الصياغة قانونياً قبل الإطلاق.

٩ المطلوب من الإدارة

أربعة قرارات تُمكن بدء التنفيذ فوراً.

1 اعتماد نطاق المرحلة الأولى

العمود الفقري أولاً، مع جدول الوحدات المؤجلة كما هو موضح أعلاه.

2 اعتماد ميزانية ١٤٤ دولاراً للسنة الأولى

رسوم المتجرين ورصيد المكالمات. ما عدا ذلك مجاني بالكامل.

3 فتح حسابي النشر هذا الأسبوع

Google Play و Apple Developer – قبل بدء التطوير، لا بعده.

4 الموافقة المبدئية على نموذج الاشتراك

الاتصال الهاتفي كخدمة مدفوعة اختيارية، مع بقاء التذكير والتنبيه مجانيين. التسعير النهائي يُحدّد بعد قياس الاستهلاك الفعلي.

5 تحديد جهة المراجعة القانونية

لمراجعة إخلاء المسؤولية الطبية وسياسة الخصوصية قبل النشر.

العمل جارٍ بالفعل على المرحلتين ١ و ٢: مشروع التطبيق مُنشأ، ومحرك المواعيد مكتوب ومُعطى بعشرين اختباراً آلياً تشمل الحالات الحدية – من بينها اختلاف مواعيد رمضان والتوقيت الصيفي.